

PCT — Physique / Chimie / Technologie

DRE Grand-Lomé — Composition régionale du 3^e trimestre — Classe de 3^e — Durée : 2H — Coef : 03 — (copie : AGBATI)

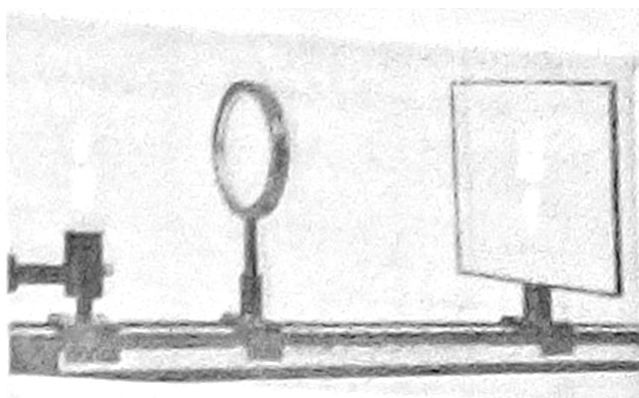
EXERCICE 1 (8 points)

Situation 1 (4 pts)

Dans un atelier de réparation d'appareils optiques, un technicien reçoit une paire de lunettes appartenant à un client souffrant d'un trouble de la vision. Les indications concernant la vergence des verres sont effacées.

Pour déterminer cette vergence, le technicien décide de réaliser une expérience avec une lentille issue des lunettes, une source lumineuse et un écran.

Après plusieurs réglages, il obtient une image nette et renversée d'un objet lumineux sur un écran placé à 8 cm de la lentille, lorsque l'objet de 1 cm de hauteur est positionné à 4 cm de la lentille.



Consigne : Détermine, graphique à l'appui, la vergence de la lentille des lunettes et précise le trouble de la vision dont souffre le client.

Situation 2 (4 pts)

Monsieur Diallo est un forgeron dans un village. Il souhaite fabriquer 150 houes en fer pur, chaque houe devant peser 1,12 kg. Il dispose d'une grande quantité d'oxyde ferrique. Sachant que 160 g d'oxyde ferrique donnent 112 g de fer pur.

Consigne : Décris une méthode d'obtention du fer à partir de l'oxyde ferrique (vue en classe) et détermine la masse d'oxyde ferrique nécessaire pour la fabrication des 150 houes.

Grille de notation

	Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
Situation 1	1,25 pt	1,25 pt	1 pt	0,5 pt
Situation 2	1,25 pt	1,25 pt	1 pt	0,5 pt

EXERCICE 2 (6 points)

I- Répond par Vrai ou Faux aux affirmations suivantes. (0,25pt×4 = 1 pt)

1. Une ampoule électrique a pour rôle de transformer l'énergie électrique en énergie lumineuse.
2. La soude met en évidence des cations métalliques.
3. La combustion d'un alcane est incomplète si le dioxygène est en excès.
4. La valeur efficace de la tension alternative délivrée par la CEET est 220 V.

II- Choisis la bonne réponse. (0,5pt×4 = 2pts)

Énoncés	a)	b)	c)	d)
1. Dans une installation électrique, un fusible protège	Les personnes	Les biens	Les personnes et les biens	Aucune bonne réponse

Énoncés	a)	b)	c)	d)
2. Deux conducteurs ohmiques $R_1=100\ \Omega$ et $R_2=25\Omega$ sont montés en dérivation. Leur résistance équivalente est	$R_e = 4V$	$R_e = 2500\ \Omega$	$R_e = 20\ \Omega$	$R_e = 125\Omega$
3. Une thermistance CTN est un	Logiciel	Appareil de mesure	Capteur	Amplificateur de courant

III- Recopie les lettres a, b, c, d, e et f puis écris le mot qui correspond. (0,25pt×6 = 1,5pt)

1. Une solution conductrice contient desa..... qui permettent le passage du courant électrique.
2. Dans une installation domestique, les appareils sont montés enb.....
3. L'hypermétropie se manifeste par la vision floue des objetsc.....
4. Le flux lumineux oud..... est l'énergie lumineuse émise par seconde par la lampe. Il s'exprime ene.....
5. Lef..... est la carte d'identité d'un dessin technique.

IV- Relie par une flèche chaque élément de la colonne A à son correspondant dans la colonne B. (0,25pt×4 = 1pt)

A		B
1	Une interface	a — Décompose la lumière
2	Prisme	b — Traitement des informations
3	Logiciel	c — Capteur de signal
4	LDR	d — Communication entre un ordinateur et équipements extérieurs

V- Réarrange les groupes de mots suivants pour avoir une phrase correcte. (0,5pt)

« L'analyse / est / la lumière / ou la dispersion / en ses différentes couleurs. / de la lumière / la décomposition de »

EXERCICE 3 (6 pts)

A) M. AGBLEGA dispose d'un engrais liquide de $pH = 4$. Avant l'épandage, il ajoute 990 litres d'eau pure à 10 litres de l'engrais pour obtenir un pH correspondant à celui du sol.

- 1) L'engrais est-il acide ou basique ? Justifie ta réponse. (2×0,25pt)
- 2) Combien de fois M. AGBLEGA a-t-il dilué l'engrais ? (0,75pt)
- 3) Détermine le pH final de l'engrais correspondant au pH du sol. (0,5pt)

B) Une voiture de 1200 kg roule à la vitesse de 90 km/h sur une route horizontale.

- a) Exprime la vitesse en m/s. (0,5pt)
- b) Quelle énergie possède-t-elle ? Calcule sa valeur. (1pt)

C) La salle de séjour d'un ménage dispose des appareils suivants : une télévision de 150 W, deux lampes électriques de 60,0 W chacune et un climatiseur de 1,00 kW. L'ensemble fonctionne sous une tension de 220 V.

- 1) Détermine l'intensité I du courant traversant chaque lampe. (0,5pt)
- 2) On s'intéresse à la puissance totale consommée lorsque tous les appareils sont en fonctionnement.
 - a) Indique lequel des appareils de la salle de séjour consomme le plus d'énergie. (0,25pt)
 - b) Calcule la puissance totale P consommée par tous les appareils de ladite salle. (0,5pt)
- 3) Lampes éteintes, le téléviseur et le climatiseur fonctionnent de 20 h à 22 h en soirée. Montre que l'énergie électrique consommée par ces deux appareils vaut $E = 2,30\text{ kWh}$. (0,75pt)
- 4) Cite trois mesures de protection des biens ou des personnes dans une installation domestique. (0,75pt)

PCT — Complément : tableau de l'exercice « électrolyse »

Question 4 (rattachée à l'exercice II, § III) : « Au cours d'une électrolyse de l'eau, on recueille 120 mL d'un mélange gazeux. Ce mélange est composé de : »

40 mL de O ₂ et 80 mL de H ₂	40 mL de H ₂ et 80 mL de O ₂	60 mL de O ₂ et 60 mL de H ₂	120 mL de O ₂ et 120 mL de H ₂
--	--	--	--

Annexe — photos originales retraitées

Pages nettoyées (fond uni, redressement, contraste renforcé), dans l'ordre où elles ont été envoyées.
À consulter pour vérifier un détail, une figure ou un passage marqué [...] dans le texte ci-dessus.

1. PCT — page 1

4 Au cours d'une électrolyse de l'eau, on recueille 120 mL d'un mélange gazeux. Ce mélange est composé de :

40 mL de O ₂ et 80 mL de H ₂	40 mL de H ₂ et 80 mL de O ₂	60 mL de O ₂ et 60 mL de H ₂	120 mL de O ₂ et 120 mL de H ₂
--	--	--	--

III- Recopie les lettres a, b, c, d, e et f puis écris le mot qui correspond. (0,25pt×6 = 1,5pt)

- 1) Une solution conductrice contient des a qui permettent le passage du courant électrique.
- 2) Dans une installation domestique, les appareils sont montés en b.....
- 3) L'hypermétropie se manifeste par la vision floue des objets c.....
- 4) Le flux lumineux ou d..... est l'énergie lumineuse émise par seconde par la lampe. Il s'exprime en e.....
- 5) Le f..... est la carte d'identité d'un dessin technique

IV- Relie par une flèche chaque élément de la colonne A à son correspondant dans la colonne B. (0,25pt×4 = 1pt)

A		B	
1	Une interface	a	Décompose la lumière
2	Prisme	b	Traitement des informations
3	Logiciel	c	Capteur de signal
4	LDR	d	Communication entre un ordinateur et équipements extérieurs

V- Réarrange les groupes de mots suivants pour avoir une phrase correcte : (0,5pt)
L'analyse / est / la lumière /ou la dispersion /en ses différentes couleurs. /de la lumière/la décomposition de

EXERCICE 3 (6 pts)

A) M. AGBLEGA dispose d'un engrais liquide de pH = 4. Avant l'épandage, il ajoute 990 litres d'eau pure à 10 litres de l'engrais pour obtenir un pH correspondant à celui du sol.

- 1) L'engrais est-il acide ou basique ? Justifie ta réponse. (2×0,25pt)
- 2) Combien de fois M. AGBLEGA a-t-il dilué l'engrais ? (0,75pt)
- 3) Détermine le pH final de l'engrais correspondant au pH du sol. (0,5pt)

B) Une voiture de 1200kg roule à la vitesse de 90km/h sur une route horizontale.

- a) Exprime la vitesse en m/s (0,5pt)
- b) Quelle énergie possède-t-elle ? Calcule sa valeur. (1pt)

C) La salle de séjour d'un ménage dispose des appareils suivants : une télévision de 150 W, deux lampes électriques de 60,0 W chacune et un climatiseur de 1,00 kW. L'ensemble fonctionne sous une tension de 220 V.

- 1) Détermine l'intensité **I** du courant traversant chaque lampe. (0,5pt)
- 2) On s'intéresse à la puissance totale consommée lorsque tous les appareils sont en fonctionnement.

- a) Indique lequel des appareils de la salle de séjour consomme le plus d'énergie. (0,25pt)
- b) Calcule la puissance totale **P** consommée par tous les appareils de ladite salle. (0,5pt)

3) Lampes éteintes, le téléviseur et le climatiseur fonctionnent de 20 h à 22 h en soirée. Montre que l'énergie électrique consommée par ces deux appareils vaut $E = 2,30 \text{ kWh}$. (0,75pt)

4) Cite trois mesures de protection des biens ou des personnes dans une installation domestique. (0,75pt)

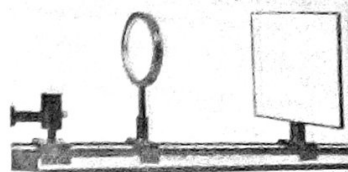
DRE GRAND LOME	Composition régionale du troisième trimestre	Classe de 3 ^e
Année scolaire 2025-2026	Epreuve de PCT	Durée 2H Coef 03

EXERCICE 1 (8pts)**SITUATION 1 : (4pts)**

Dans un atelier de réparation d'appareils optiques, un technicien reçoit une paire de lunettes appartenant à un client souffrant d'un trouble de la vision. Les indications concernant la vergence des verres sont effacées.

Pour déterminer cette vergence, le technicien décide de réaliser une expérience avec une lentille issue des lunettes, une source lumineuse et un écran.

Après plusieurs réglages, il obtient une image nette et renversée d'un objet lumineux sur un écran placé à 8 cm de la lentille, lorsque l'objet de 1 cm de hauteur est positionné à 4 cm de la lentille.



Consigne : Détermine, graphique à l'appui, la vergence de la lentille des lunettes et précise le trouble de la vision dont souffre le client.

SITUATION 2 : (4pts)

Monsieur Diallo est un forgeron dans un village. Il souhaite fabriquer 150 houes en fer pur, chaque houe devant peser 1,12 kg. Il dispose d'une grande quantité d'oxyde ferrique. Sachant que 160 g d'oxyde ferrique donnent 112 g de fer pur.

Consigne : Décris une méthode d'obtention du fer à partir de l'oxyde ferrique (vue en classe) et détermine la masse d'oxyde ferrique nécessaire pour la fabrication des 150 houes.

Grille de notation

	Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
Situation 1	1,25pt	1,25pt	1pt	0,5pt
Situation 2	1,25pt	1,25pt	1pt	0,5pt

EXERCICE 2 (6 pts)

I- Répond par Vrai ou Faux aux affirmations suivantes

(0,25pt×4=1 pt)

- 1- Une ampoule électrique a pour rôle de transformer l'énergie électrique en énergie lumineuse.
- 2- La soude met en évidence des cations métalliques
- 3- La combustion d'un alcane est incomplète si le dioxygène est en excès.
- 4- La valeur efficace de la tension alternative délivrée par la CEET est 220 V.

II- Choisis la bonne réponse.

(0,5pt×4 = 2pts)

	Énoncés	Réponses proposées			
		a)	b)	c)	d)
1	Dans une installation électrique, un fusible protège	Les personnes	Les biens	Les personnes et les biens	Aucune bonne réponse
2	Deux conducteurs ohmiques $R_1=100\ \Omega$ et $R_2=25\ \Omega$ sont montés en dérivation. Leur résistance équivalente est	$R_e = 4\ \Omega$	$R_e = 2500\ \Omega$	$R_e = 20\ \Omega$	$R_e = 125\ \Omega$
3	Une thermistance CTN est un	Logiciel	Appareil de mesure	Capteur	Amplificateur de courant